

A background network diagram consisting of a light gray web of thin lines connecting small, semi-transparent colored dots in various colors including blue, green, orange, purple, and pink. The dots are distributed across the entire frame, creating a sense of interconnectedness.

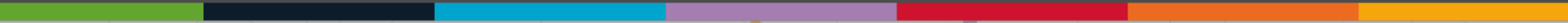
UADE

A horizontal bar at the bottom of the image, composed of several segments of different colors: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.

A background network diagram consisting of a web of thin grey lines connecting various colored dots. The dots are in shades of orange, green, purple, blue, and red, scattered across the top and bottom sections of the image.

UADE

UADE Connect

A horizontal bar composed of several colored segments: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.

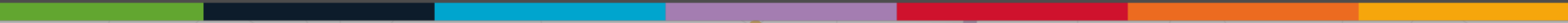
Temas a desarrollar

- Protocolo SSH
- Síntesis

UADE

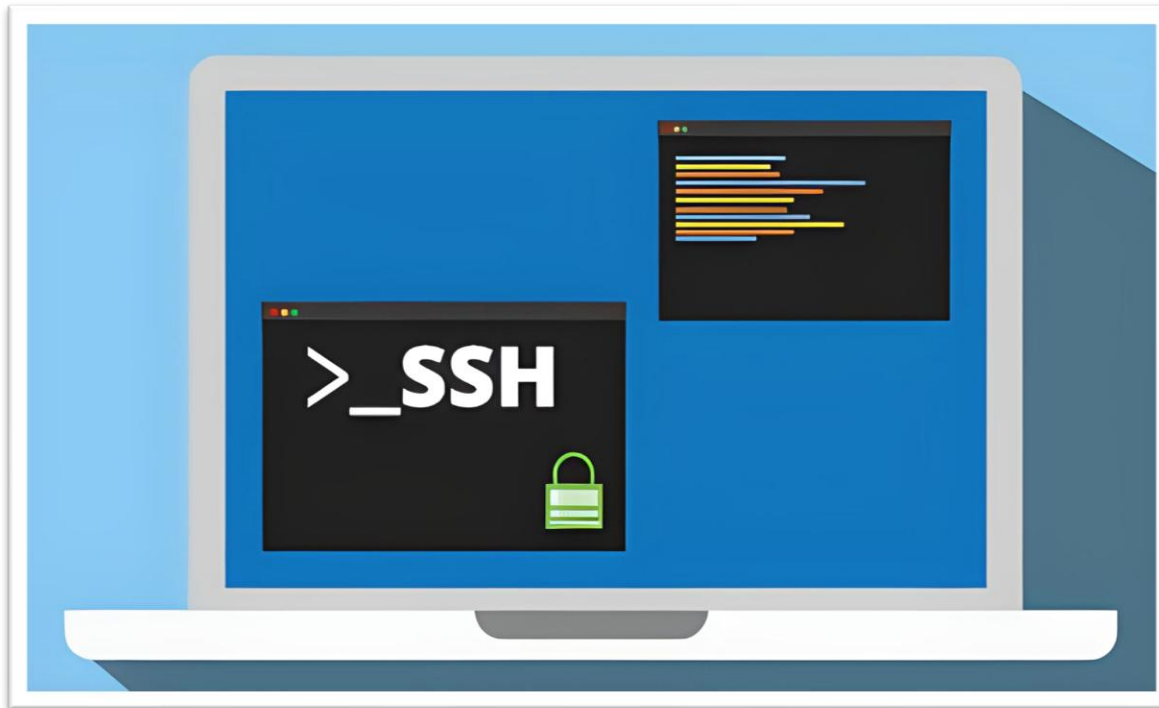


Protocolo SSH



¿Qué es SSH?

SSH (*Secure Shell*: intérprete de órdenes seguro) es el nombre de un protocolo de red que se utiliza para conectarse de forma segura con un servidor o *hosting* de forma remota.



Fuente: <https://blog.desarrolladorsoft.com/2022/07/que-es-ssh.html>

UADE



Características

- El cliente puede verificar que se está conectando al servidor al que se conectó inicialmente.
- Autenticación encriptada con 128 bits.
- Datos enviados y recibidos encriptados con 128 bits.
- Envía aplicaciones lanzadas desde el intérprete de comandos.
- SSH puede convertir un conducto inseguro en seguro mediante el reenvío de puertos.



Fuente de imagen: <https://www.stackscale.com/es/blog/protocolo-ssh/>

¿Cómo funciona SSH?

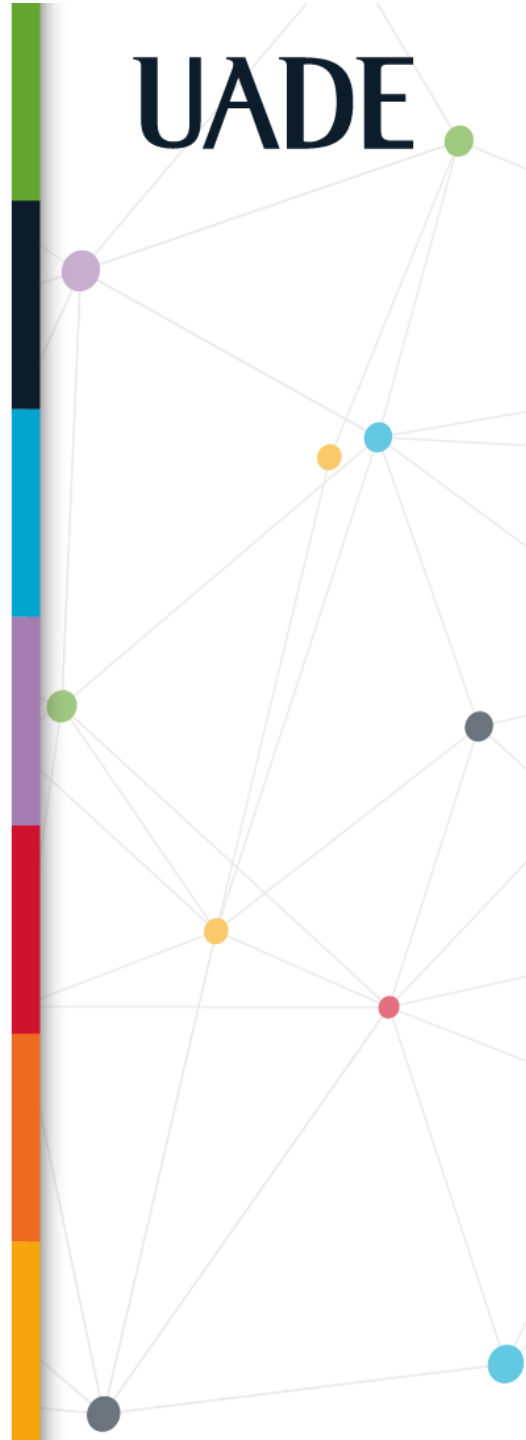
UADE



¿Por qué usar SSH?

Evitar amenazas

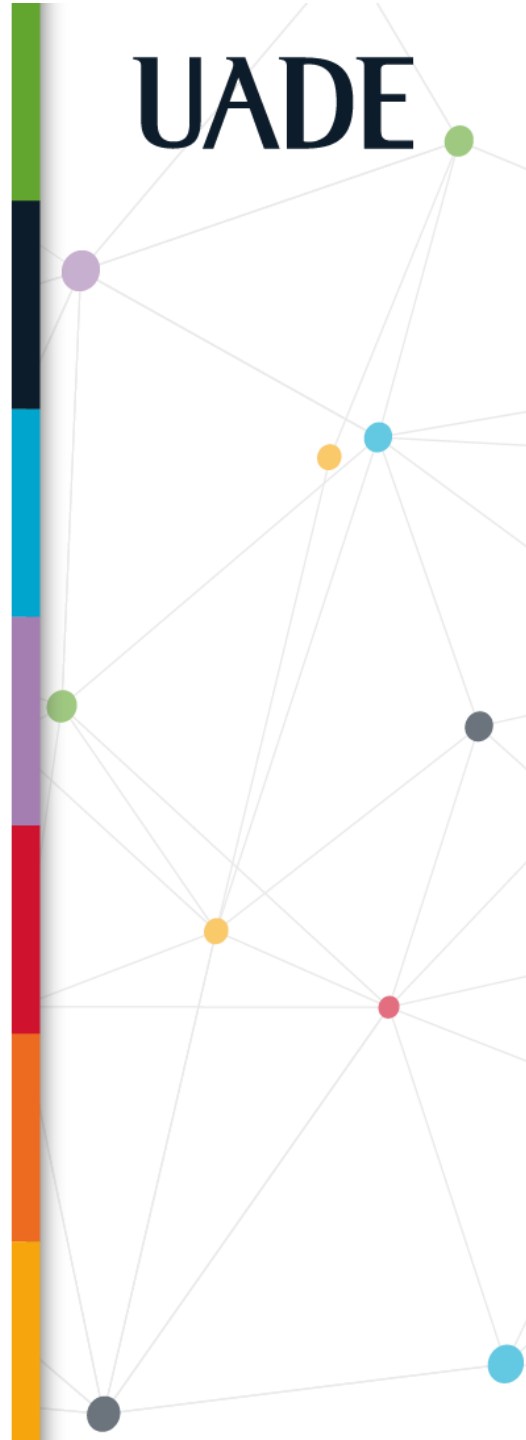
- Intercepción de la comunicación entre dos sistemas.
 - Un tercero hace copia de la información que pasa en la red. El interceptor puede visualizar la información, o modificarla para volver a enviarla.
- Personificación de un determinado *host*.
 - Un sistema interceptor finge ser el receptor del mensaje, mientras el cliente continúa la comunicación como si hubiese llegado al destino correcto.



Reenvío X11

Es una forma de usar aplicaciones gráficas que están instaladas en un sistema remoto, como si estuvieran en nuestro sistema local.

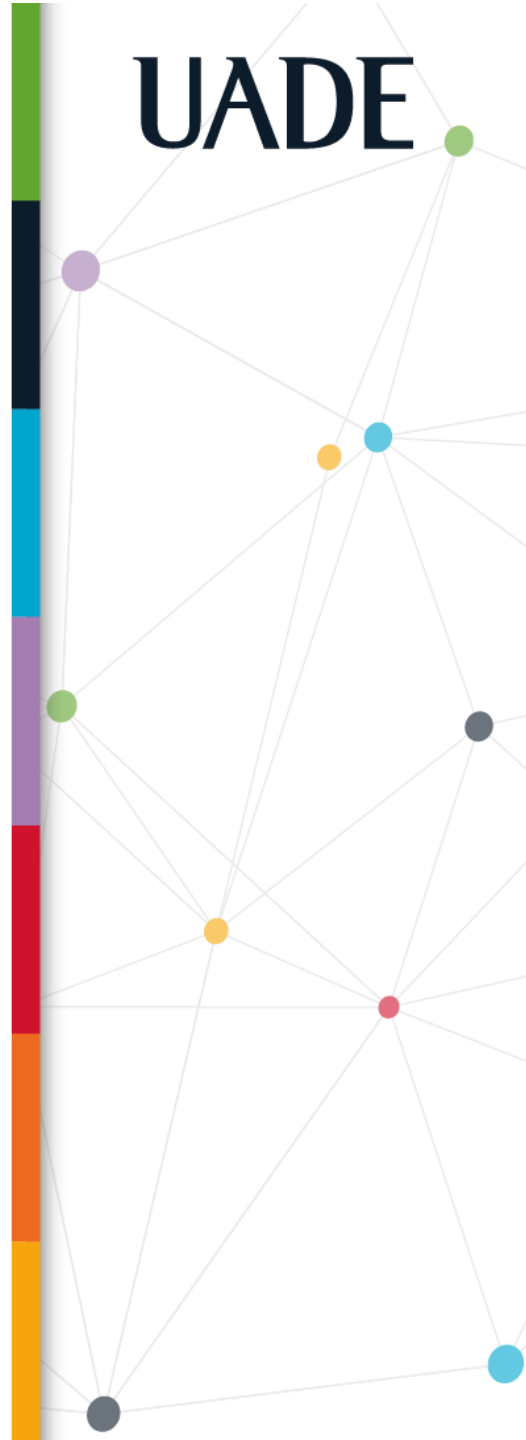
- Para abrir una sesión X11 por medio de una conexión SSH basta ejecutar un programa X en una maquina local.
- Cuando un programa X se ejecuta desde un intérprete de comandos de Shell segura, el cliente y el servidor SSH crean un nuevo canal seguro dentro de la conexión SSH actual.



Reenvío de puerto SSH

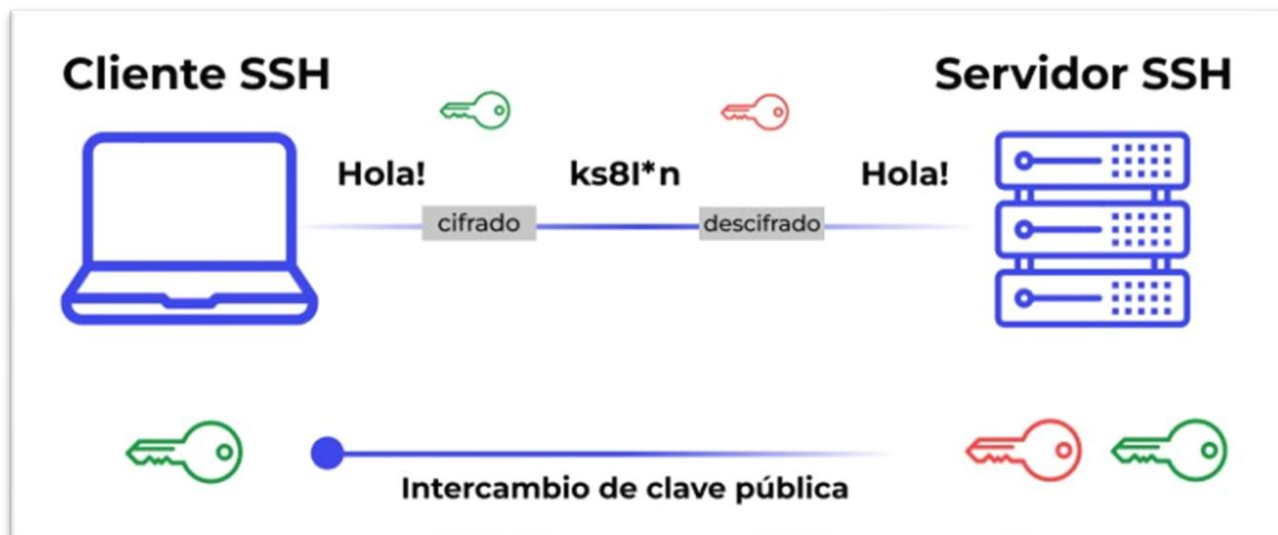
Se utiliza para crear una conexión encriptada entre un cliente (*host* local) y un ordenador remoto, esto permite generar un túnel seguro.

- Permite acceder a servicios o recursos en el servidor de destino que, de otro modo, serían inaccesibles debido al *firewall* o limitaciones de red.
- Permite asegurar los protocolos TCP/IP a través del reenvío de puertos.
- Funciona mediante el mapeado de un puerto local en el cliente a un puerto remoto del servidor.



Requerir SSH para conexiones remotas

Para que SSH sea eficaz, el uso de todos los protocolos de conexión inseguros como FTP y Telnet, deberían prohibirse. Algunos servicios a deshabilitar son: telnet, rsh, ftp, rlogin y vsftpd.



Fuente: <https://lab.wallarm.com/what/que-es-el-protocolo-ssh/?lang=es>

Open SSH

Es una implementación gratuita y de código libre de los protocolos SSH.

- Sustituye a telnet, ftp, rlogin, rsh y rcp.
- Soporta las versiones 1.3, 1.5 y 2 del protocolo SSH.
- Reenvía la variable DISPLAY a la maquina cliente.
- Permite abrir una conexión segura SFTP.

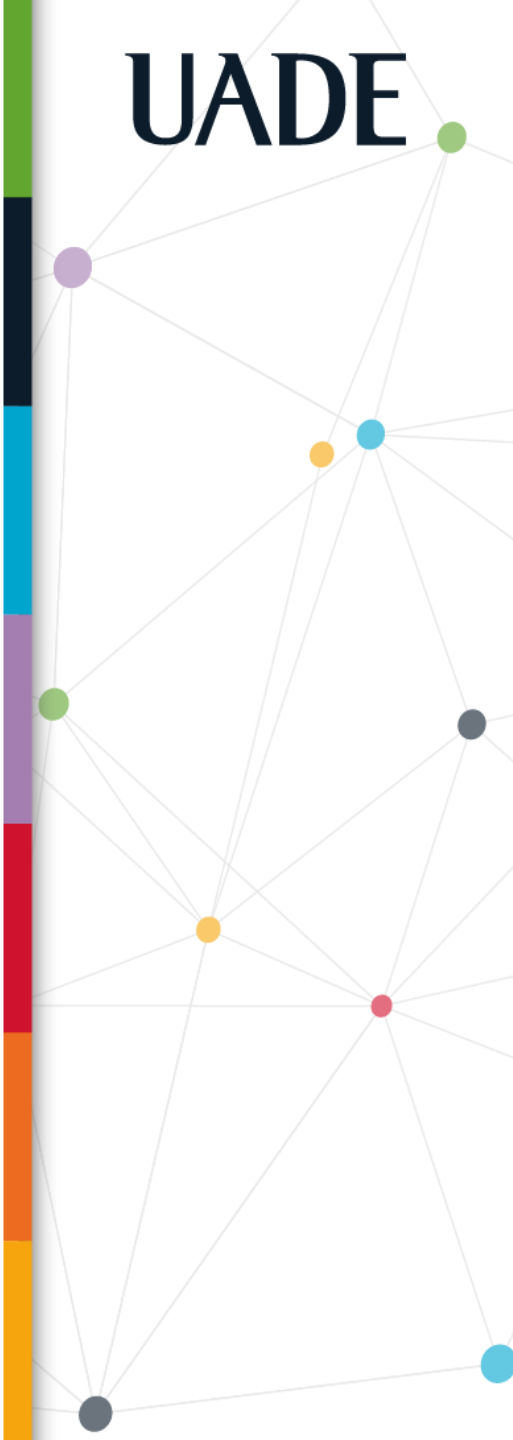


Fuente de imagen: <https://prowse.tech/ssh/>

Síntesis

Síntesis

- SSH (*Secure Shell*) es un protocolo de red que se utiliza para conectarse de forma segura con un servidor de forma remota.
- La autenticación, y los datos enviados y recibidos, se encuentran encriptados con 128 bits. SSH puede convertir un conducto inseguro mediante el reenvío de puertos.
- Uno de los objetivos de SSH es el de evitar amenazas, dentro de las que se encuentran la interceptación de la comunicación y la personificación de un *host*.
- Una de las herramientas más utilizadas, de implementación gratuita y código libre, es OPEN SSH.



Bibliografía utilizada para este recurso



UGEEK, Podcast. X11. *Abrir aplicaciones de un servidor remoto con interfaz gráfica en Local. Manjaro*. En ugeek [en línea]. [consulta: 30 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://ugeek.github.io/blog/post/2023-03-26-x11-abrir-aplicaciones-de-un-servidor-remoto-con-interfaz-grafica-en-local-manjaro.html#:~:text=El%20reenv%C3%ADo%20de%20X11%20es,estuvieran%20en%20nuestro%20sistema%20local>.

NOVIKOV, Ivan. *¿Qué es el protocolo SSH?* En wallarm [en línea]. 4 de junio de 2024 [consulta: 30 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://lab.wallarm.com/what/que-es-el-protocolo-ssh/?lang=es>

¡Muchas gracias!